

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)**  
Cat No. : **36572**  
Wzór cząsteczkowy: **C15 H35 NbO5**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Adres e-mail: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych przypadkach <https://www.chemikalia.gov.pl/>

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne | Kategoria 1 (H260)   |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>                                                |                      |
| Toksyczność przy aspiracji                                                   | Kategoria 1 (H304)   |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                           | Kategoria 1 B (H314) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                         | Kategoria 1 (H318)   |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                                           | Kategoria 2 (H361f)  |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narażenie jednokrotne)       | Kategoria 3 (H336)   |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)            | Kategoria 2 (H373)   |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b>                                             |                      |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego                                | Kategoria 2 (H411)   |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

- H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
- H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu
- H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
- H361f - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
- H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
- H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

- P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
- P231 + P232 - Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią
- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
- P335 + P334 - Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik             | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                      |
|----------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol          | 67-63-0    | 200-661-7         | 45.00          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                                                                           |
| Heksan               | 110-54-3   | EEC No. 203-777-6 | 45.00          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 |                   | 10.00          | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)                                                                                          |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Heksan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%            | -         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                           |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezzwłocznie wezwać lekarza. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. W przypadku naturalnych wymiotów, pochylic ofiarę narażenia do przodu.                                                                                                                                                      |
| Wdychanie                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezzwłocznie wezwać lekarza. Zagrożenie poważnego uszkodzenia płuc (oddechowe). |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Trudności w oddychaniu.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Niobium oxide.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

Sprawd orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przestrzeń korodująca. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia.

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik    | Unia Europejska                                      | Wielka Brytania                                                                                                     | Francja                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                          | Hiszpania                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol |                                                      | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                              | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Heksan      | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                          | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                  |

| Składnik    | Włochy | Niemcy           | Portugalia       | Holandia | Finlandia      |
|-------------|--------|------------------|------------------|----------|----------------|
| Propan-2-ol |        | TWA: 200 ppm (8) | STEL: 400 ppm 15 |          | TWA: 200 ppm 8 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                          | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                  |                                                                                                                             | tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Heksan | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                                                                                                       | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho                                                           |

| Składnik    | Austria                                                                                                                                               | Dania                                                                                                                              | Szwajcaria                                                                                                                                        | Polska                                                                             | Norwegia                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                        |
| Heksan      | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Składnik    | Bulgaria                                                        | Chorwacja                                                                                                                                                   | Irlandia                                                                                                                  | Cypr                                     | Republika Czeska                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                        |                                          | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Heksan      | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup>                      | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup>   |

| Składnik    | Estonia                                                                                                                                        | Gibraltar                                          | Grecja                                                                                      | Węgry                                                                                                                                                                                             | Islandia                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                    | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Heksan      | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                                                    | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK                                                                                                                                | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                                                                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|  |  |  |  |                                         |                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  |  |  | lehetséges borön keresztüli felszívódás | Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|

| Składnik    | Łotwa                                                     | Litwa                                                                                                | Luksemburg                                                   | Malta                                    | Rumunia                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |                                                              |                                          | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Heksan      | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                   | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                      |

| Składnik    | Rosja                                                         | Republika Słowacka                                                                       | Słowenia                                                                                                                        | Szwecja                                                                                                                                                               | Turcja                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                        |
| Heksan      | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah    | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV             | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik    | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                             | Hiszpania                                       | Niemcy                                                                                       |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol |                 |                                         |                                     | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek          | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift)<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift)         |
| Heksan      |                 |                                         | 2,5-Hexanedione: urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Składnik    | Włochy | Finlandia | Dania | Bulgaria | Rumunia                                             |
|-------------|--------|-----------|-------|----------|-----------------------------------------------------|
| Propan-2-ol |        |           |       |          | Acetone: 50 mg/L urine end of shift                 |
| Heksan      |        |           |       |          | 2,5-Hexandion: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Składnik | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka                                                                                                                  | Luksemburg | Turcja |
|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Heksan   |           |       | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                        | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 45.00 ) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day              |
| Heksan<br>110-54-3 ( 45.00 )     |                                  |                                  |                                        | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day               |

| Component                        | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 45.00 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>           |
| Heksan<br>110-54-3 ( 45.00 )     |                                 |                                 |                                       | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>            |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                        | świeża woda      | Świeża woda osad               | Woda przerywany  | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)         |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 45.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L                          | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw |

| Component                        | Wody morska      | Osadzie morskim wody           | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy     | Powietrze |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 45.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 160mg/kg<br>food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk Rękawice ochronne

| Materiał rękawic              | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy<br>Viton (R) | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

Ochrona skóry i ciała Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających  
Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przeciecia, scierania  
Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                          |                      |
| Wygląd                                            |                               |                      |
| Zapach                                            | Brak danych                   |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                   |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                   |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                   |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                   |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny     | Szacunkowy(-a,-e)    |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                   | Płyn                 |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                   |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych                   | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                   |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                   |                      |
| pH                                                | Brak danych                   |                      |
| Lepkość                                           | Brak danych                   |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja nie mieszająca się |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                   |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                               |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow                  |                      |
| Propan-2-ol                                       | 0.05                          |                      |
| Heksan                                            | 4.11                          |                      |
| Ciśnienie pary                                    | 23 hPa @ 20 °C                |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych                   |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                   | Płyn                 |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                   | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)           |                      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 9.2. Inne informacje

**Wzór cząsteczkowy** C15 H35 NbO5  
**Masa cząsteczkowa** 388.35  
**Właściwości wybuchowe** Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem  
**Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne** Emitowany gaz ulega samozapłonowi

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuły na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

**Niebezpieczna polimeryzacja** Brak danych.  
**Niebezpieczne reakcje** Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Brak znanych.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Niobium oxide.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

**Doustny(-a,-e)**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Skórny(-a,-e)**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Wdychanie**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik    | LD50 doustnie                              | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie         |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Propan-2-ol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )          | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h        |
| Heksan      | LD50 = 25 g/kg ( Rat )                     | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;**

Kategoria 1 B

**c) poważne uszkodzenie**

Kategoria 1

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

oczu/działanie drażniące na oczy;

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Oddechowy(-a,-e) | Brak danych |
| Skóra            | Brak danych |

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

f) rakotwórczość;

Brak danych  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Kategoria 2

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Wyniki / Narażone organy | Ośrodkowy układ nerwowy (OUN). |
|--------------------------|--------------------------------|

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Kategoria 2

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Narządy docelowe | Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), Układ nerwowy obwodowy (PNS). |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Kategoria 1

Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik    | Ryby słodkowodne                                                                                                   | pchła wodna                                     | Algi słodkowodne                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|        |                                                                                              |                     |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|        | LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) |                     |  |
| Heksan | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)                                | EC50: 3.87 mg/L/48h |  |

| Składnik    | Substancja mikrotoksyczna                          | Czynnik M |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Propan-2-ol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |           |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

### Trwałość

### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna  
Nie miesza się z wodą, może utrzymywać się.  
Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji; Product has a high potential to bioconcentrate

| Składnik    | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| Propan-2-ol | 0.05         | Brak danych                        |
| Heksan      | 4.11         | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę. Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejski Katalog Odpadów | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inne informacje            | Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN1993                                     |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o.            |
| Właściwa nazwa techniczna                   | (HEXANES, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    | 3                                          |
| 14.4. Grupa pakowania                       | II                                         |

### ADR

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN1993                                     |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o.            |
| Właściwa nazwa techniczna                   | (HEXANES, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    | 3                                          |
| 14.4. Grupa pakowania                       | II                                         |

### IATA

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN1993                                     |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o.            |
| Właściwa nazwa techniczna                   | (HEXANES, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    | 3                                          |
| 14.4. Grupa pakowania                       | II                                         |

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO | Nie dotyczy, pakowane towary |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik             | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Propan-2-ol          | 67-63-0    | 200-661-7 | -         | -   | X     | X    | KE-29363                                                                          | X    | X    |
| Heksan               | 110-54-3   | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626                                                                          | X    | X    |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | -         | -         | -   | -     | X    | -                                                                                 | -    | -    |

| Składnik             | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol          | 67-63-0    | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Heksan               | 110-54-3   | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | -                                                           | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik             | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol          | 67-63-0    | -                                                                                   | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                   | -                                                                                                                                          |
| Heksan               | 110-54-3   | -                                                                                   | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                   | -                                                                                                                                          |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik    | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                      |            |             |             |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| Heksan               | 110-54-3   | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja W GK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

| Składnik    | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Propan-2-ol | WGK1                              |                        |
| Heksan      | WGK3                              |                        |

| Składnik    | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84        |
| Heksan      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 45.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Heksan<br>110-54-3 ( 45.00 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu  
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H361f - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność  
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane  
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Data aktualizacji 30-lis-2024

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne</b>       | Na podstawie danych z badań |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>    | Metoda obliczeniowa         |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b> | Metoda obliczeniowa         |

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odczyszczających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, ekletyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracowano przez</b>          | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Data przygotowania</b>        | 18-kwi-2018                                                       |
| <b>Data aktualizacji</b>         | 30-lis-2024                                                       |
| <b>Podsumowanie aktualizacji</b> | Nie dotyczy.                                                      |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**